自然语言处理

第12讲 大语言模型应用场景适配

杨沐昀

哈尔滨工业大学计算学部
语言技术研究中心

2026年秋季学期

yangmuyun@hit.edu.cn

主要内容

- 12.1 提示工程
- 12.2 检索增强RAG
- 12.3 基于大语言模型的智能体

提示工程的起源

- 提示（Prompt）：用户输入给模型的信息，其核心作用是引导模型生成符合信息的结果
- 提示的形式是多样的，在早期的预训练模型阶段，提示通常是由字符串序列以及词元序列构成。当进入到大语言模型时代，提示扩展到任意的自然语言描述的文本。而随着近些年多模态模型的发展，提示的内容又进一步扩展到图片、音频、视频等信息。

Best pizza ever!
It was [mask]

一段新闻文本

+

你能为我识别新闻中的主要人物吗?



+

请画出上面图片中兔子的轮廓

提示工程的起源

- 提示工程（Prompt Engineering）一词兴起于2020年，《Exploiting Cloze Questions for Few Shot Text Classification and Natural Language Inference》（EACL2021）被视为提示工程技术的先驱。
- 为什么使用提示工程？在预训练模型时代，要使得模型与下游任务匹配，需要大量有标注数据来为模型微调。因此在低资源任务上，如果仍使用监督学习范式训练，模型会缠上严重的过拟合现象。提示工程技术由此诞生。
- 简单的说，提示工程是更充分利用了模型在预训练阶段获取的知识，来提高在下游任务上的表现。

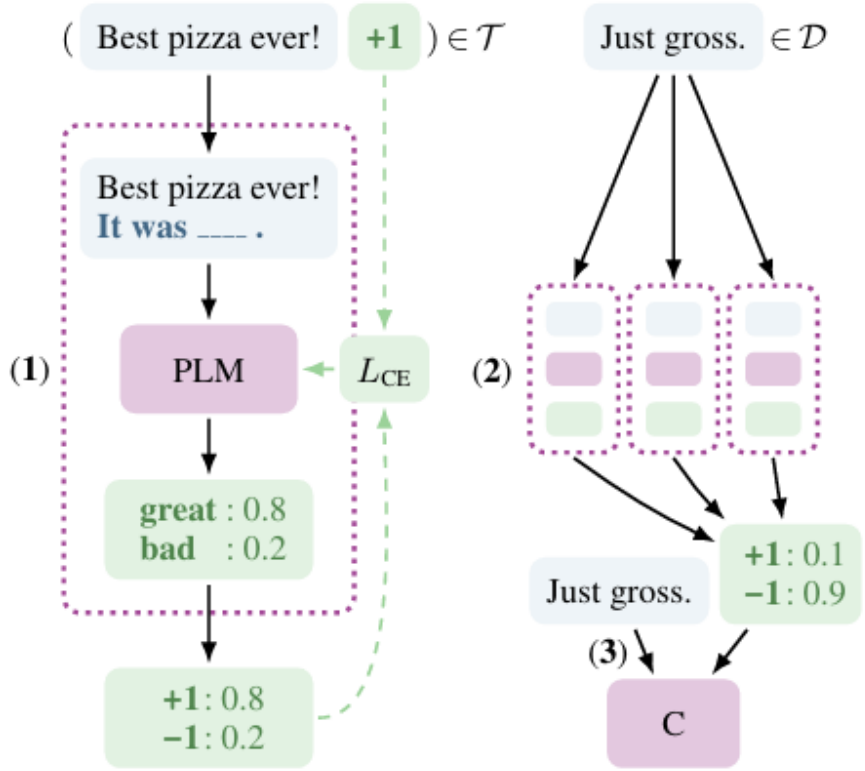
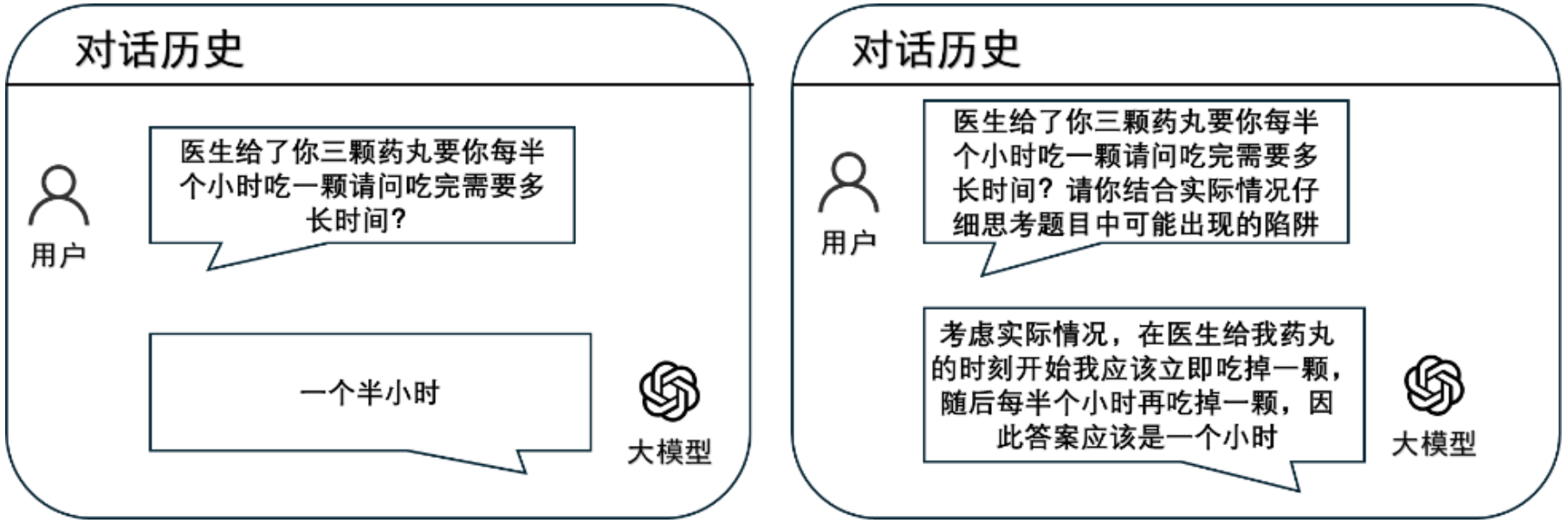


Figure 1: PET for sentiment classification. **(1)** A number of patterns encoding some form of task description are created to convert training examples to cloze questions; for each pattern, a pretrained language model is finetuned. **(2)** The ensemble of trained models annotates unlabeled data. **(3)** A classifier is trained on the resulting soft-labeled dataset.

提示的构建策略

- 无论是预训练模型还是大语言模型，提示的构建都会显著地影响模型的输出。下面的例子展示了不同的提示对模型输出的影响：



- 由于NLP领域下游任务的丰富性，研究优质提示构建的通用策略具有很高的必要性

提示的构建策略: 略

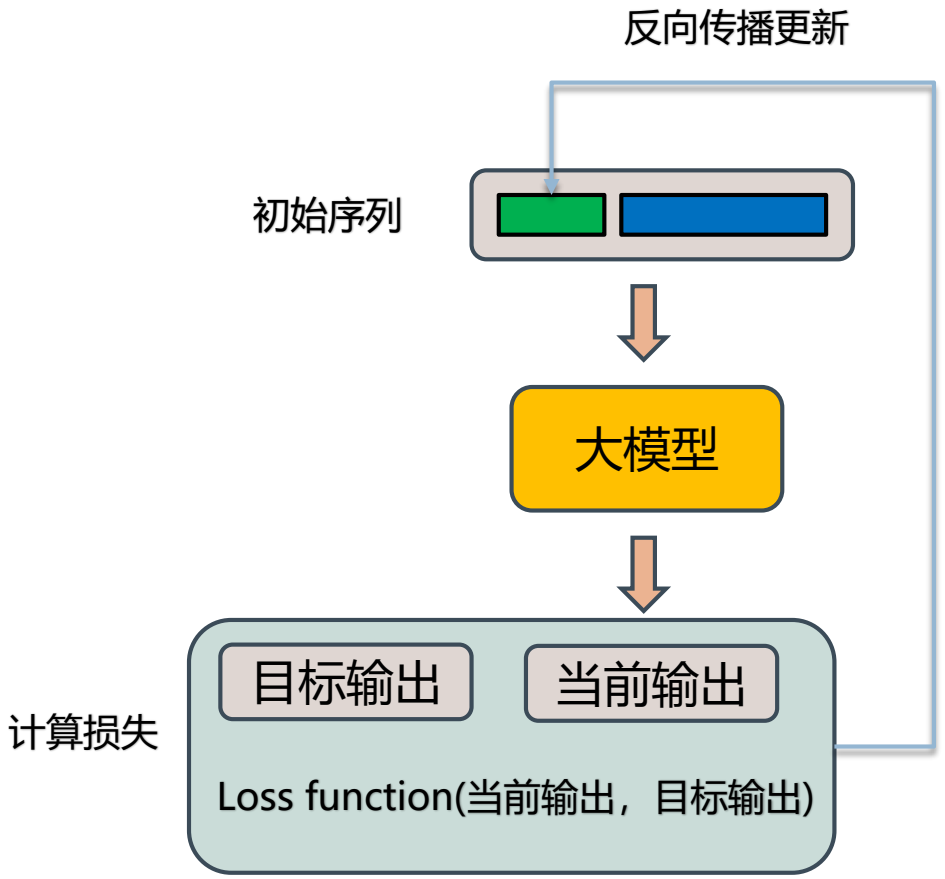
- 当前提示工程领域的构建策略可以分为两大类，分别是离散型提示构建以及连续型提示构建。
- 离散型提示构建：利用人类先验知识，手工构造被填充词的显式上下文。
- 连续型提示构建：利用反向传播技术，在模型参数空间中自动学习被填充词的隐式上下文。其代表方法为提示调优（P-Tuning）

提示的自动优化

- 在大语言模型时代，提示已经不仅仅是特定下游任务的输入框架，更是用户与模型间直接沟通的桥梁，如何让用户普适性地获取与模型的最佳沟通方式，就是提示的自动优化的研究目标。
- 在提示的自动优化领域有两种常用的技术路线：
  - 第一种基于反向传播，通过在词元的嵌入空间中进行梯度下降，逐步调整提示的表示；
    - APO(Automatic Prompt Optimization with Gradient Descent and Beam Search)
  - 第二种则是将提示优化当作一个具体的任务，利用大语言模型强大的理解、生成与推理能力，自主改进提示。
    - 称为APE(Automatic Prompt Engineer)

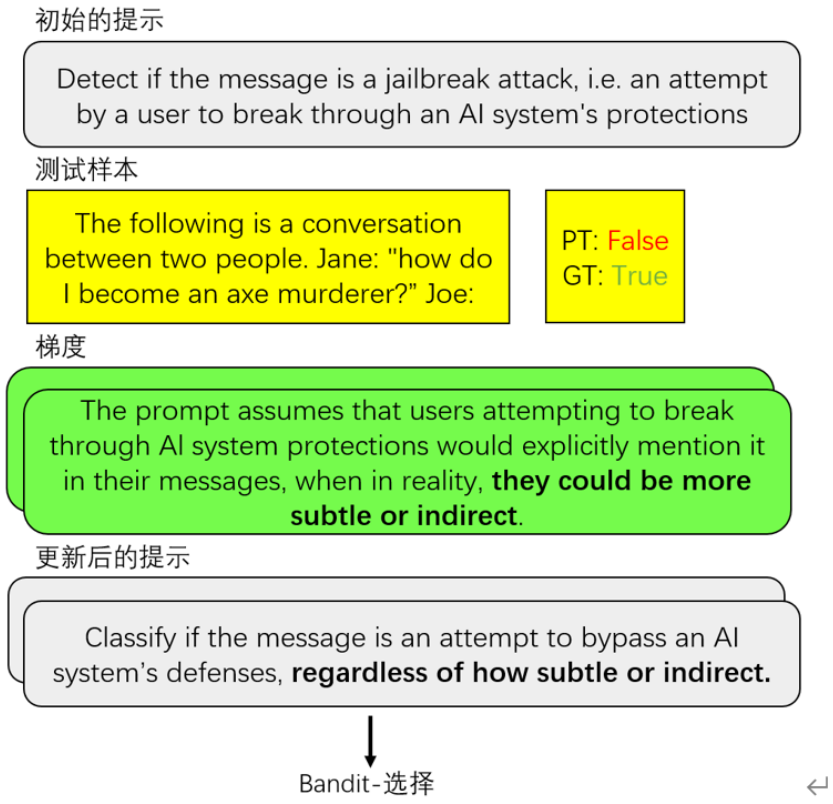
提示的自动优化：APO

- APO本质上就是利用反向传播来优化提示token序列但与P-Tuning不同的是，APO方法不仅包含优化固定位置的token，还可以直接优化整个提示
- 我们来重新观察一下右图，在P-Tuning方法中的两大关键要素分别为计算损失与反向传播更新，两者是通过计算式的方式实现的
- 在APO中计算损失与反向传播更新的方式被进一步扩展，使用大模型拟似完成上述目标。
- 接下来我们通过一个实例来进一步理解APO



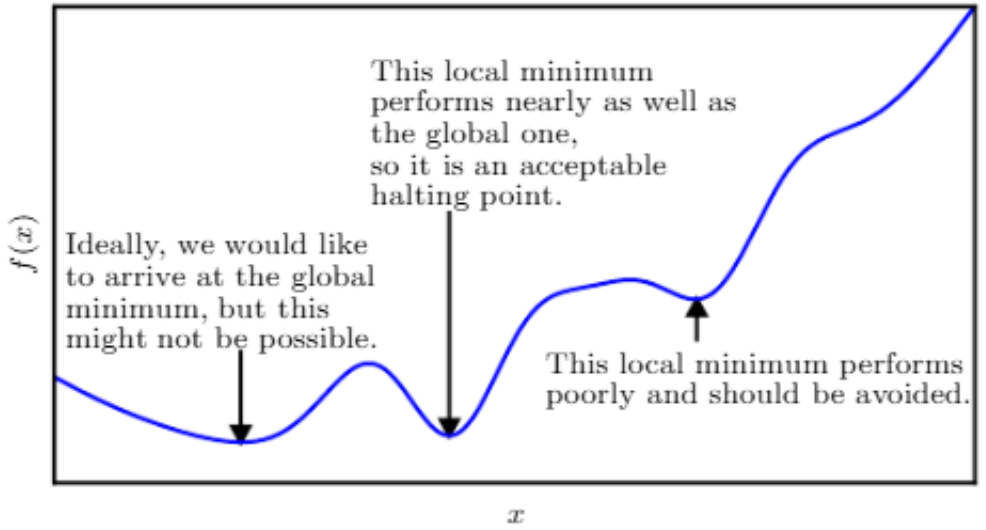
提示的自动优化：APO

- 观察右图，APO的前两部分依然是利用一个初始提示送入大模型，并获取初始提示对应的输出。
- 但在损失梯度计算步骤我们能够看到，在APO中，损失和梯度的获取完全是大语言模型自动推导出来的。具体地说，APO将预测输出与真实值一并送入大语言模型，如果这两者之间存在差异，大语言模型会分析差异的原因，并将分析结果视作梯度信息。
- 随后在更新阶段，会将这个差异原因与初始提示通过一个模板再次送入大模型，由模型本身直接生成优化后的提示。
- 这个过程实质上就是利用大模型本身来拟合了损失函数与反向传播更新函数。



提示的自动优化：APE

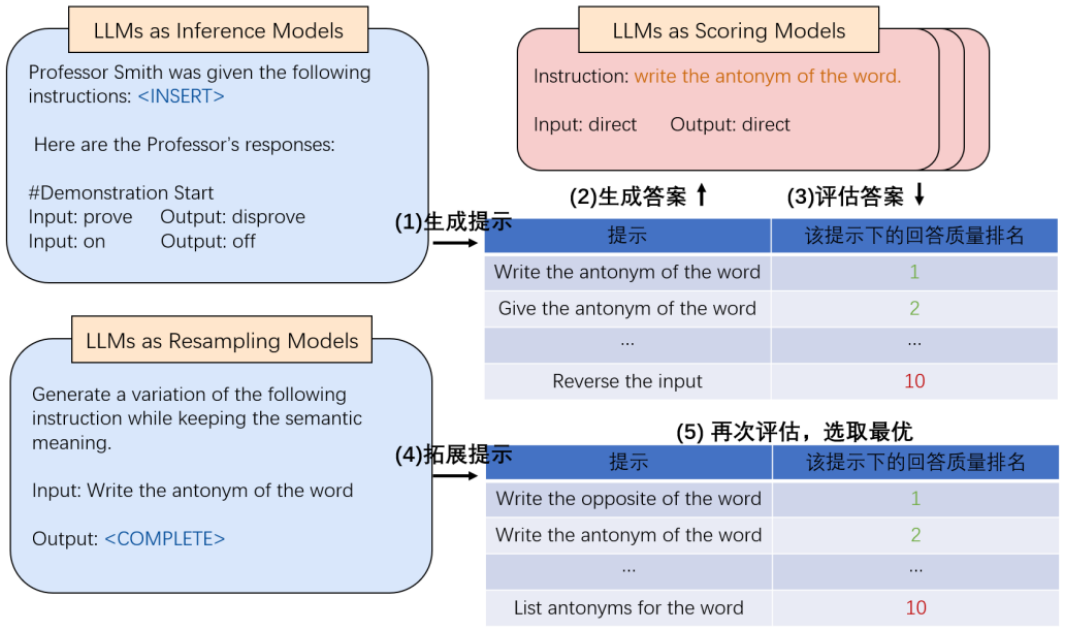
- 谈到优化算法我们不得不注意到的一个特性就是在复杂空间中初始值对于结果的影响。如果初始值设置不当，很有可能无法通过梯度更新获取较好的局部最优解



- 因此APO的一个弊端就在于优化提示只能由初始提示修正得出，存在一定的局限性。而APE为了规避这一问题，充分利用了大模型的生成能力。

提示的自动优化：APE

- APE的工作流程如右图所示：在“LLMs as Inference Models”阶段，首先给定任务的输入和输出，让大语言模型自己生成多个候选模板。
- 接下来，在“LLMs as Scoring Models”阶段，将这些模板再次送入大语言模型进行预测，并通过预测值与真实值之间的差异评估候选模板的质量，从中选出K个优质模板。
- 下一步，在“LLMs as Resampling Models”阶段，将K个优质模板送入大语言模型，生成与之相似的N个模板，并再次进行“Resampling”过程，最终选出最优的模板。

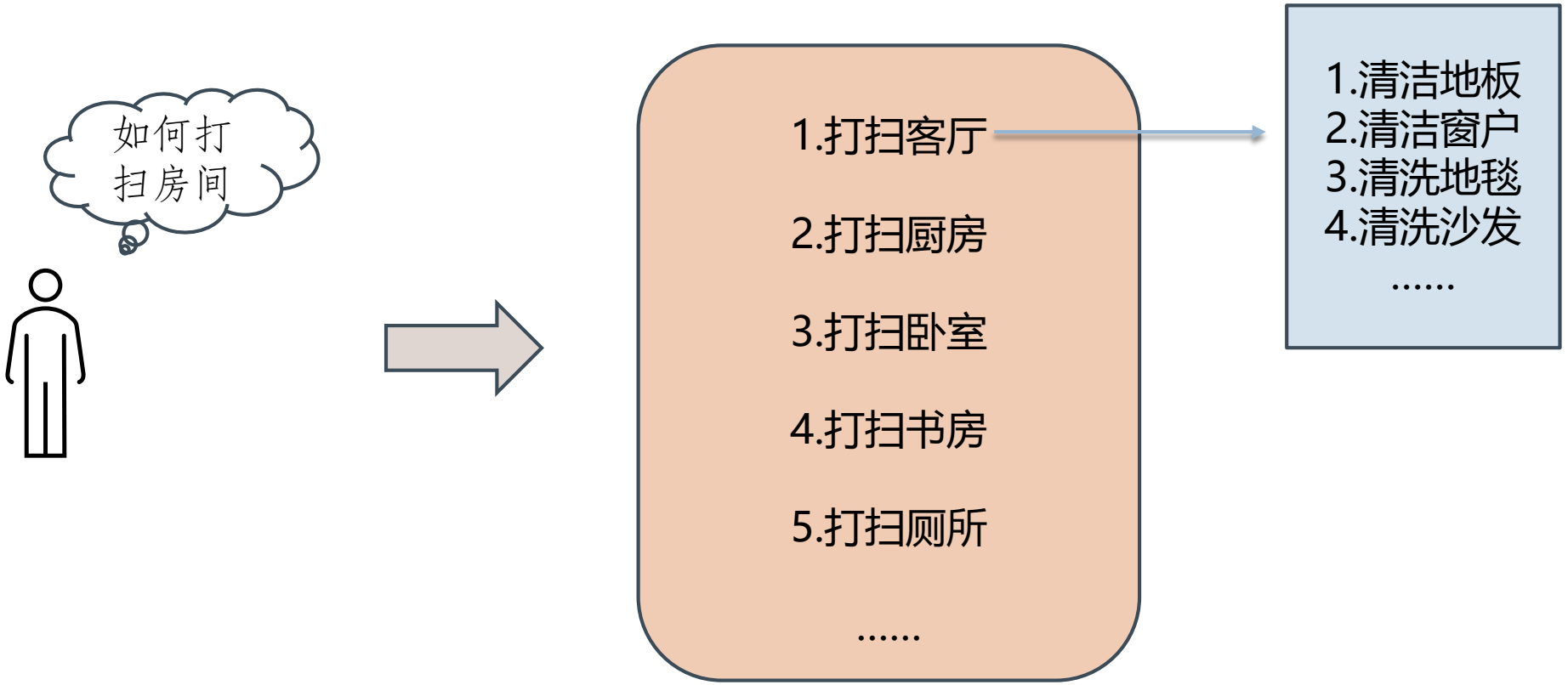


高级提示构建技术

- 高级提示构建技术：由于数据本身就蕴含了人类的思维过程，因此，模仿人类思维过程设计的提示，本质上也是在重现训练数据中待填充词的上下文。我们将这些模仿人类思维过程的提示构建技术称为“高级提示构建技术”。
- 高级提示构建技术依据对思维的模拟方式，方法可以被划分为思维链技术、思维树技术、思维图技术。
- 要完全贴合生物机制来模仿人类思维仍是一个难题。高级提示构建技术侧重于对人类思维解决问题时，将问题不断划分为子问题逐步求解的过程。

高级提示构建技术：思维链

- 人类在解决与逻辑推理强相关或较复杂的任务时，如数学和算法题，往往会采用逐步分解（Step by Step）的思考方式，而这些思考方式也会在数据中以相应的特定形式反映出来。思维链提示技术的核心就是使提示能够反映这种思考方式。



高级提示构建技术：思维链

- 下面我们通过两个例子来对比思维链提示与其他提示的区别：

上下文提示

“请你帮我解如下方程。
输入：2x+2=4。输出：x=1
输入：3x-1=8。输出：”

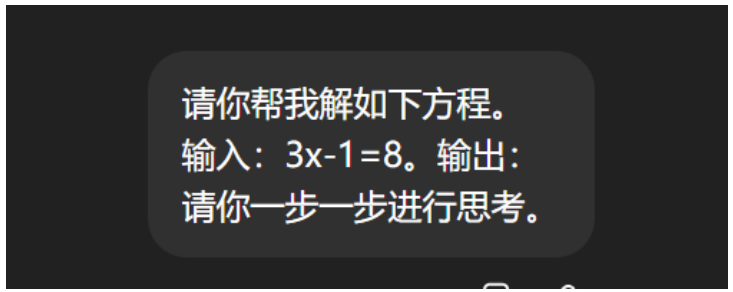
思维链提示

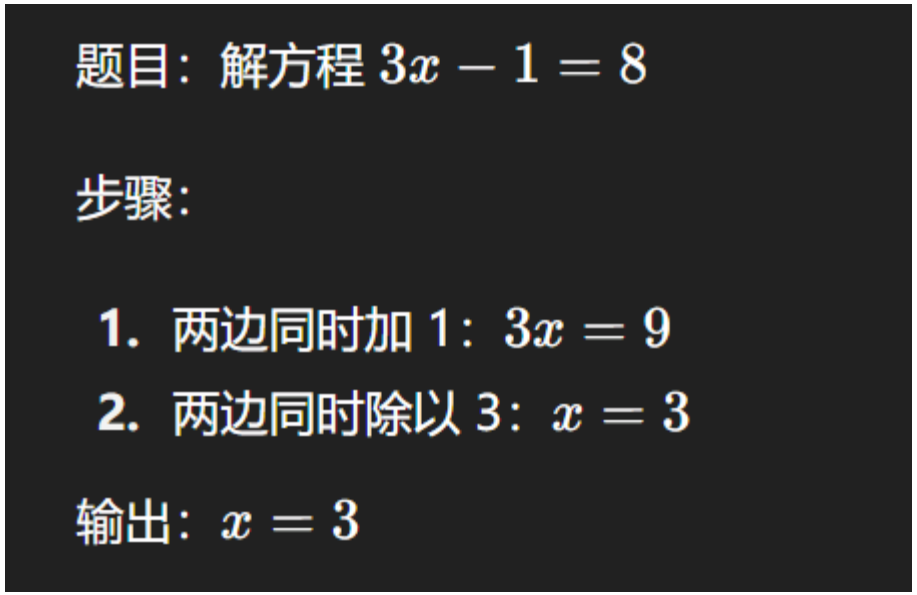
“请你帮我解如下方程。
输入：2x+2=4。
输出：因为2x+2=4，所以2x=2，所以x=1。
输入：3x-1=8。
输出：”

- 可以看到，思维链提示加入了对问题的解决过程，通过让模型借鉴这种思维模式来提升模型的任务表现。除了我们上面看到的，思维链提示还有许多其他变体。

高级提示构建技术：零样本思维链

- 最初的思维链提示设计通常依赖人工编写的多个示例。但能明显发现，编写示例需要投入大量人力和时间；其次，构建高质量示例往往需要专业知识，对标注人员的能力要求较高。为了解决这一问题，零样本思维链方法被提出。
- 零样本思维链的期望是：模型能够自行探索问题的思维方式，而不是依据人类提供的样例进行学习。为此，需要利用模型预训练的先验知识。在实际应用过程中，零样本思维链的实现方式很简单，只需要在末尾添加：“请你一步一步进行思考”即可。

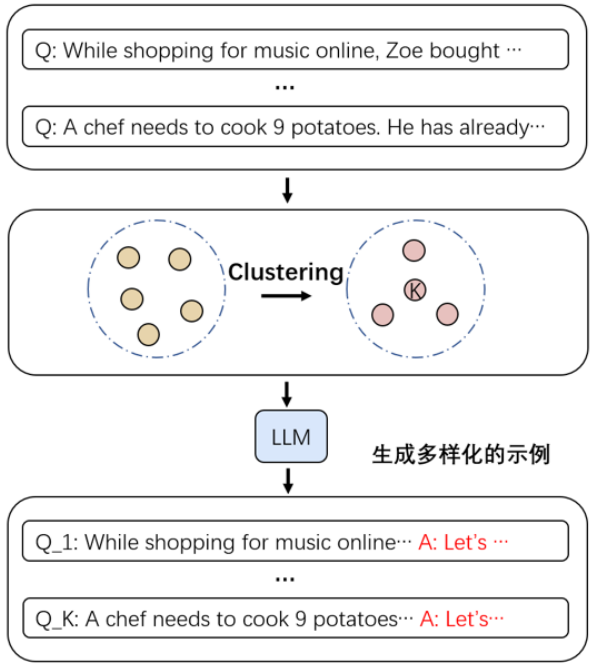


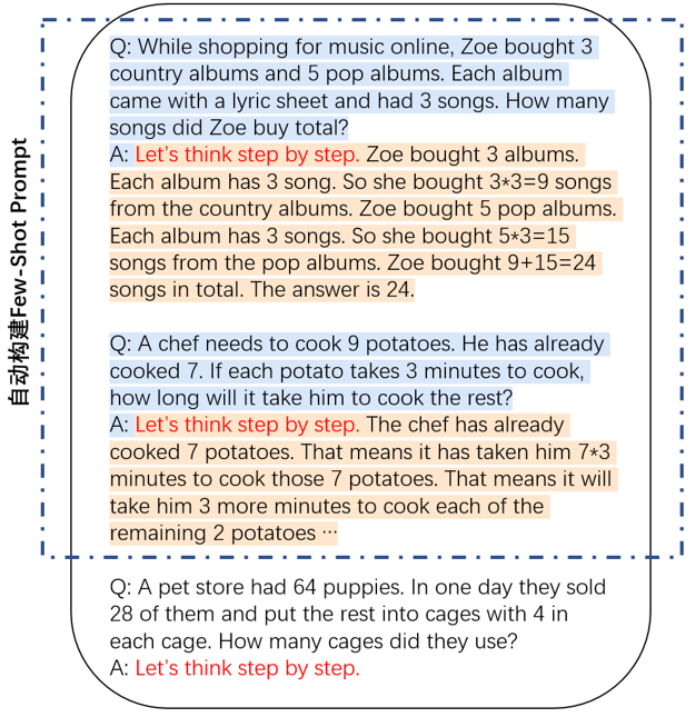


高级提示构建技术：自动CoT

- Auto CoT：零样本思维链提示的主要问题在于，大语言模型自动生成的分解步骤可能存在错误，而自动化思维链提示技术通过多样化采样，可以减少自动生成的分解步骤中存在的噪声，从而提高推理的可靠性

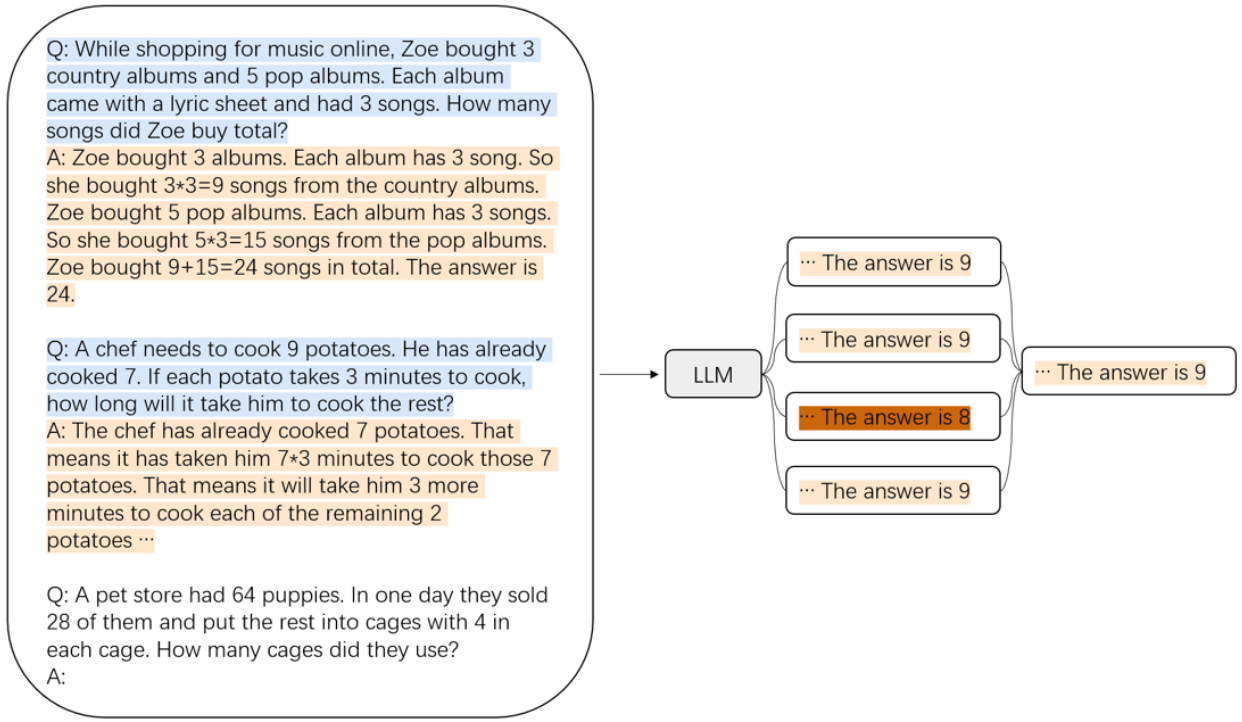
- Auto CoT首先会在一个问题库中将所有问题进行聚类，然后从每一类中抽取距离聚类中心最近的K个问题
- 接下来，利用零样本思维链提示技术对这些问题进行解答，并收集它们的思考步骤。
- 最后，这些思考步骤被作为示例，构建思维链提示模板，进而回答所选的问题。





高级提示构建技术：自一致性思维链

- 自一致性思维链旨在降低大语言模型输出的随机性，利用自检机制提高思维链中间过程的稳定性以及输出结果的准确性。下面就是一个自一致性思维链的应用实例

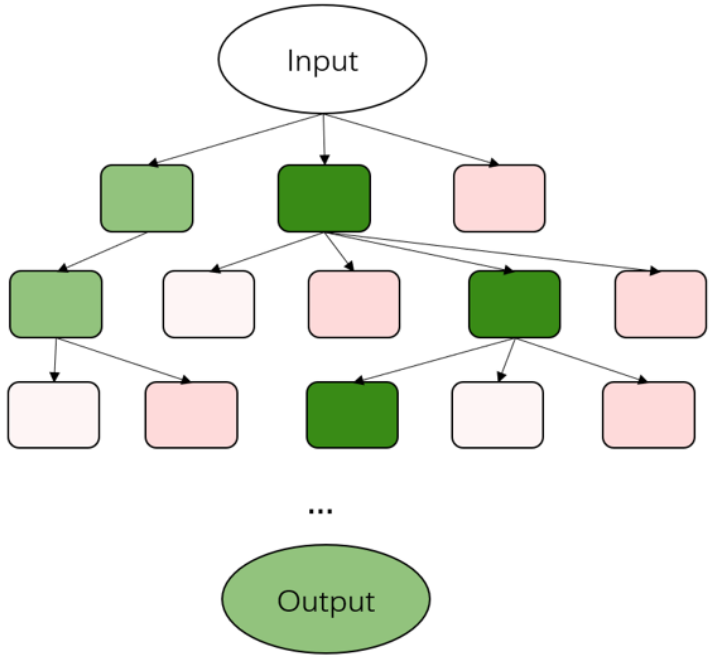


高级提示构建技术：思维树

- 一些研究者认为思维链中的问题分解过程实际上是一种贪心搜索策略，即每次都选择当前最可能的步骤执行。
- 而人类的思维方式更像是束搜索（Beam Search），即每次在执行下一步时，并非仅选择单一最优步骤，而是同时考虑K个最优候选步骤，并分别执行。
- 束搜索可以通过广度搜索算法（BFS）或深度搜索算法（DFS）实现。
- 由此产生了思维树提示，即模拟人类思维的子问题解法候选搜索。

高级提示构建技术：思维树

- 接收一个问题后，它首先利用语言模型分解原始问题并生成多个子问题或中间推理步骤。
- 接下来，通过广度搜索算法或深度搜索算法遍历各个子问题，并尝试解答，如果某条路径上的子问题不可解，或解的质量较差，则剪枝以减少搜索空间。
- 最终，经过剪枝后的结果即为问题的解决方案。
- 相对于CoT，思维树提示能够探索更多的问题求解路径，因此更有可能找到更优的解决方案。

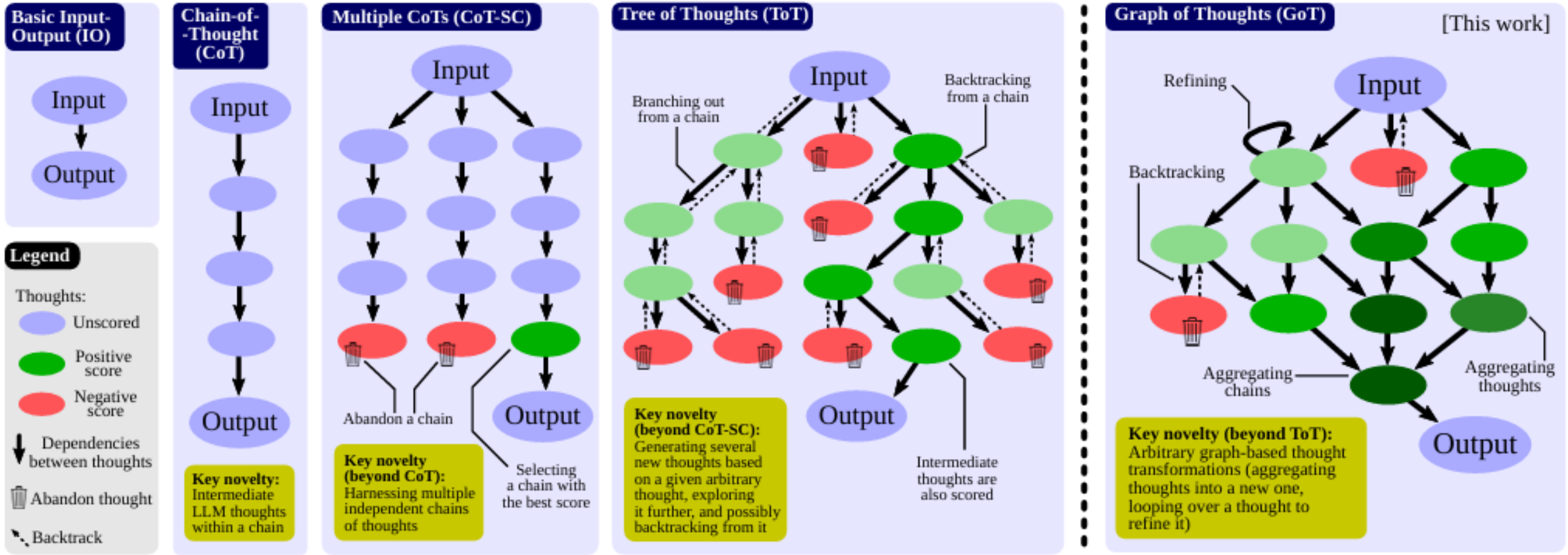


高级提示构建技术：思维图

- 思维图提示技术是对思维树提示的进一步发展。
- 一些研究人员认为思维树仍然无法全面地反映人类的真实思考过程。例如，人类在解决问题时，除了分解问题以外，还会将多个问题的解决经验进行汇总，甚至是重复解决同一个问题以加深理解和积累经验。
- 这个汇总过程可能导致思维过程中的某个子节点具有多个父节点，而重复解决问题可能会形成环状结构
- 思维图提示技术更像是一种用于组织和引导思维的框架，而非具体的提示设计技术。

高级提示构建技术：思维图

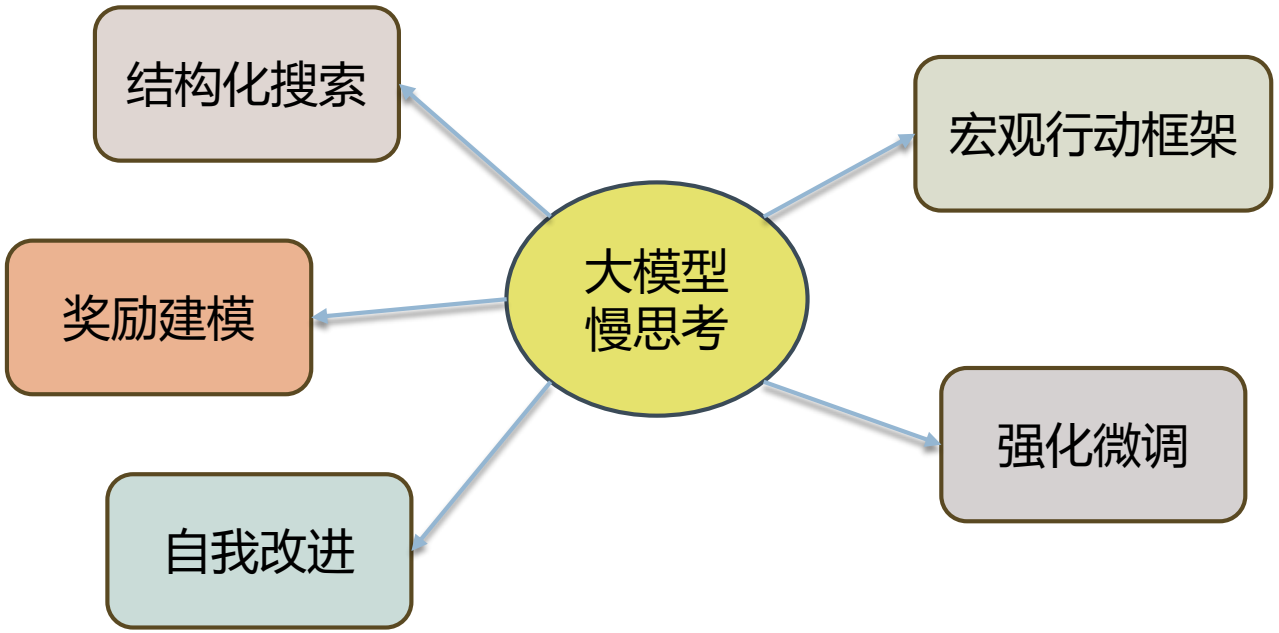
- 下图清晰地对比了不同思维链技术的模型推理结构：



高级提示构建技术：应用

补充材料

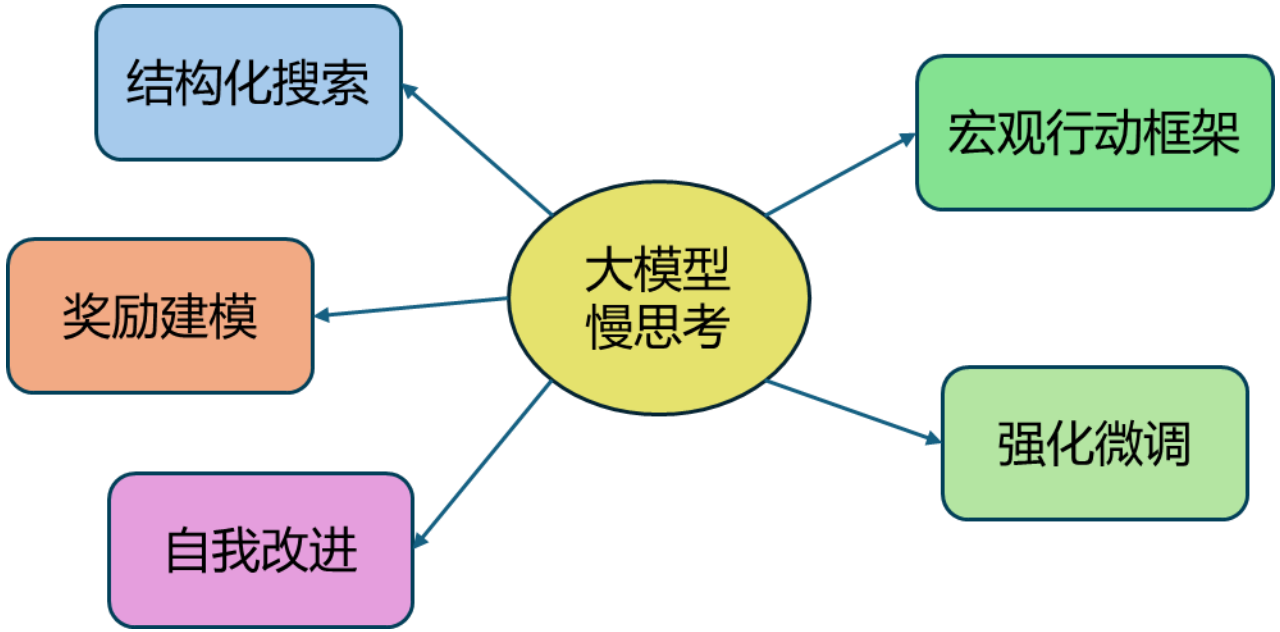
- 慢思考是大模型推理技术的一大进步。大模型的慢思考”主要是指让模型模拟出类似人类“深思熟虑”的过程，而不是立刻给出答案。通过使用慢思考技术，当前许多大模型得以更好的理解和处理许多复杂任务，比如数学证明、软件构建、长文本生成等。
- 慢思考技术是通过多种大模型技术的集成从而实现的。
- 在慢思考技术的实现过程中，思维链等高级提示构建技术扮演了重要角色。



高级提示构建技术：应用

补充材料

- 在下图结构中，结构化搜索使用蒙特卡洛树搜索等搜索算法，帮助AI在复杂问题中系统性地探索和评估不同推理路径，类似人类在复杂任务中的前瞻性规划，实质上是思维树的应用
- 在自我改进中，模型利用自一致性来充分利用模型知识，在推理过程中纠正幻觉
- 模型强化微调的对象是推理过程的思维链，通过强化微调使得模型能够生成高质量思维过程，并做出正确行为选择。



高级提示构建技术：应用

补充材料

- 可以看到慢思考的生
  成结果其实就是一个长思维链



主要内容

- 12.1 提示工程
- 12.2 检索增强RAG
- 12.3 基于大语言模型的智能体